

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Институт Кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Отчет по практической работе №4
по дисциплине «Системы мониторинга и управления инцидентами
информационной безопасности»

Выполнил:
студент группы ББМО-01-25
Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил:
Кармазин Максим Валерьевич

Москва, 2025

Установка Elasticsearch

```
root@SERVER:/home/user/Desktop# ls
elastic-agent-8.17.3-amd64.deb  heartbeat-8.17.3-amd64.deb  packetbeat-8.17.3-amd64.deb
elasticsearch-8.17.0-amd64.deb  kibana-8.17.0-amd64.deb
filebeat-8.17.3-amd64.deb      metricbeat-8.17.0-amd64.deb
root@SERVER:/home/user/Desktop# sudo dpkg -i elasticsearch-*.deb
Selecting previously unselected package elasticsearch.
(Reading database ... 195231 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack elasticsearch-8.17.0-amd64.deb ...
Creating elasticsearch group... OK
Creating elasticsearch user... OK
Unpacking elasticsearch (8.17.0) ...
Setting up elasticsearch (8.17.0) ...

----- Security autoconfiguration information -----

Authentication and authorization are enabled.
TLS for the transport and HTTP layers is enabled and configured.

The generated password for the elastic built-in superuser is : O_suTNB0G90=4vivb8KM

If this node should join an existing cluster, you can reconfigure this with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reconfigure-node --enrollment-token <token-here>'
after creating an enrollment token on your existing cluster.

You can complete the following actions at any time:

Reset the password of the elastic built-in superuser with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic'.

Generate an enrollment token for Kibana instances with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana'.

Generate an enrollment token for Elasticsearch nodes with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s node'.

-----

### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure elasticsearch s
ervice to start automatically using systemd
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable elasticsearch.service
### You can start elasticsearch service by executing
sudo systemctl start elasticsearch.service
root@SERVER:/home/user/Desktop#
```

Рисунок 1 – Установка Elasticsearch

```
user@debian:~$ sudo sed -i 's/xpack.security.enabled: true/xpack.security.enabled: false/' /etc/elastics
earch/elasticsearch.yml
[sudo] password for user:
user@debian:~$ sudo sed -i 's/xpack.security.http.ssl.enabled: true/xpack.security.http.ssl.enabled: fal
se/' /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
user@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
user@debian:~$ sudo systemctl enable --now elasticsearch
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/elasticsearch.service' -> '/usr/lib/systemd/
system/elasticsearch.service'.
```

Рисунок 2 – Отключение проверки сертификатов

Получен пароль от эластике

jdIDj4MFB=s*98yFDjVT

Получение токена для Kibana

```
root@SERVER:/home/user# sudo nano /etc/kibana/kibana.yml
root@SERVER:/home/user# sudo /usr/share/elasticsearch-service-tokens create elastic/
kibana kibana-token
SERVICE_TOKEN elastic/kibana/kibana-token = AAEEAAWVsYXN0aWMva2liYW5hL2tpYmFuYS10b2t1bjp1Tm1Za0JOSVJ5cX
RZYVRhdmNzRjhn
```

Рисунок 3 – Получение токена для Kibana

AAEEAAWVsYXN0aWMva2liYW5hL2ZpbmFsLXRva2VuOjBtndqaXZKUUZLX0ppcVpPS1V6M0E

Метрики Kibana

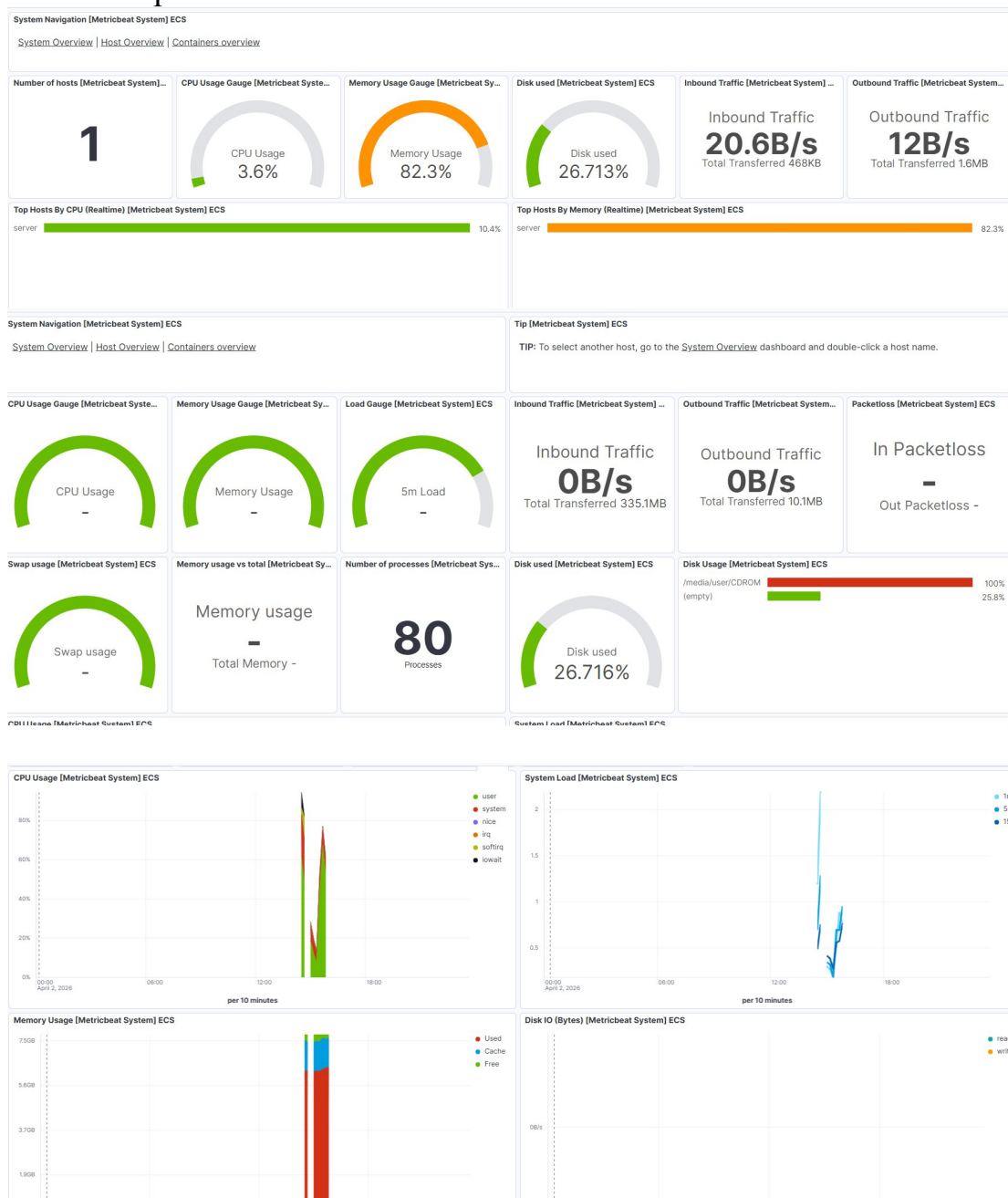


Рисунок 4 – Метрики Kibana

Нагрузка на CPU

```
user@debian:~$ stress --cpu 2
stress: info: [2164] dispatching hogs: 2 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
^[S_
```

Рисунок 5 – Иммитация нагрузки на CPU

Результаты нагрузки

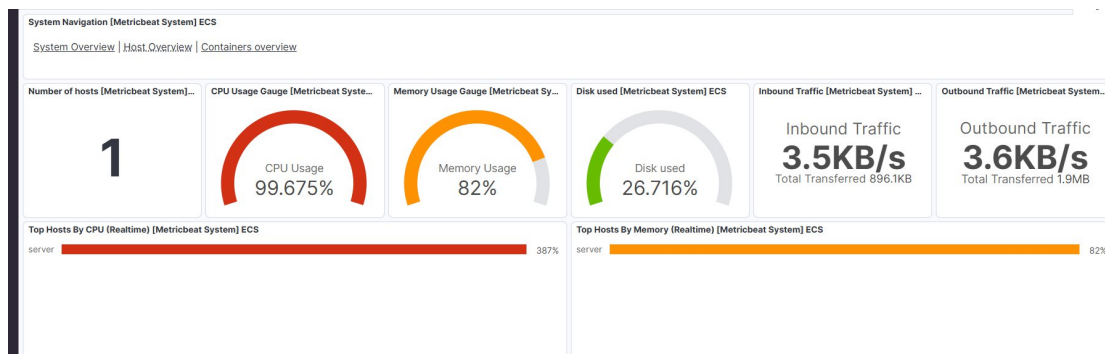


Рисунок 6 – Результаты нагрузки на CPU

ELK:

Общие сведения об Elastic Stack

Elastic Stack — это комплекс программных продуктов, предназначенный для сбора, накопления, анализа и визуализации данных в режиме реального времени. Стек позволяет работать с любыми типами данных: логами, метриками, результатами веб-парсинга и системными событиями.

1. Elasticsearch: Сердце стека

Elasticsearch — это распределенная, масштабируемая система полнотекстового поиска и аналитики.

Назначение: Хранение данных и обеспечение мгновенного поиска по ним.

Особенности: Работает на базе библиотеки Apache Lucene. Использует JSON-документы для хранения данных и предоставляет RESTful API для взаимодействия.

Роль в работе: Является центральным хранилищем, куда поступает информация от агентов сбора данных.

2. Kibana: Окно в данные

Kibana — это инструмент визуализации данных и интерфейс администрирования для Elasticsearch.

Назначение: Преобразование сырых данных из Elasticsearch в наглядные графики, таблицы и карты.

Особенности: Позволяет создавать дашборды (панели мониторинга), выполнять поиск по индексам в реальном времени и управлять настройками безопасности всего стека.

Роль в работе: Служит для визуального отображения метрик сервера и настройки рабочих пространств.

3. Logstash: Конвейер обработки

Logstash — это серверный компонент для сбора и обработки данных.

Назначение: Прием данных из множества источников одновременно, их фильтрация, преобразование и отправка в «хранилище» (чаще всего в Elasticsearch).

Этапы работы: Ingest (прием) → Filter (преобразование/парсинг) → Output (отправка).

4. Beats и Metricbeat: Легковесные агенты

Beats — это семейство легковесных агентов, которые устанавливаются на целевые серверы для сбора специфических данных.

Metricbeat: Специализированный агент для сбора системных метрик (загрузка CPU, использование памяти, сетевой трафик).

Назначение: Metricbeat опрашивает операционную систему или запущенные сервисы и передает эти показатели напрямую в Elasticsearch или через Logstash.

Роль в работе: Используется для мониторинга состояния сервера и демонстрации изменений в метриках (например, резкого скачка нагрузки).

Взаимодействие компонентов (Data Flow)

Процесс работы системы в рамках вашего задания выглядит следующим образом:

Сбор: Metricbeat собирает системные показатели сервера.

Хранение: Собранные данные отправляются в Elasticsearch, где они индексируются для быстрого поиска.

Визуализация: Kibana подключается к Elasticsearch, извлекает данные и отображает их на преднастроенных дашбордах.

Анализ: При резком изменении нагрузки на сервер (например, при запуске ресурсоемкого процесса), изменения мгновенно фиксируются Metricbeat и отображаются в графическом интерфейсе Kibana.